SISTEMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR

Casos de teste de software

Preparação

Usar dados fictícios e começar os casos que mencionam o banco inicial com uma importação nova de banco/biblioteca.sql. Os testes automatizados usam um banco exclusivo; a aplicação e os testes não devem compartilhar os dados da apresentação.

Caso / requisito	Passos	Resultado esperado
CT01 Login válido RF01	Entrar com ana@escola.com e Biblioteca123.	Abrir o painel e mostrar o nome de Ana.
CT02 Login inválido RF01	Usar o mesmo e-mail com senha errada.	Mostrar erro e manter o acesso bloqueado.
CT03 Campos vazios RF01	Tentar entrar sem e-mail ou sem senha.	Exigir os dois campos e não criar sessão.
CT04 Acesso direto e saída RF02	Abrir /livros sem login; depois entrar, sair e abrir /painel.	Redirecionar ao login nos dois acessos sem sessão.
CT05 Painel inicial RF03	Importar o banco vazio com o SQL e entrar.	Mostrar 5 títulos, 3 empréstimos ativos e 3 usuários.
CT06 Cadastrar e pesquisar RF04, RF05	Cadastrar Livro Teste, Autor Teste, categoria Teste, quantidade 2; pesquisar pelo título.	Salvar no banco e mostrar o livro na pesquisa.

Casos de teste - continuação

Caso / requisito	Passos	Resultado esperado
CT07 Quantidade e campos RF04, RF06	Tentar salvar com título vazio, quantidade -1, 1,5 ou texto. Depois salvar com quantidade 0.	Bloquear os dados inválidos; aceitar quantidade 0.
CT08 Alterar livro RF06	Alterar categoria e quantidade do Livro Teste. Reabrir a página.	Mostrar os novos dados também após recarregar.
CT09 Excluir livro RF07	Excluir Livro Teste sem empréstimos. Tentar excluir Dom Casmurro.	Excluir o primeiro e bloquear o segundo para preservar o histórico.
CT10 Empréstimo com estoque RF09, RF10	No banco inicial, emprestar um exemplar de Dom Casmurro.	Criar um empréstimo e reduzir o estoque de 3 para 2.
CT11 Empréstimo sem estoque RF10	Tentar emprestar Algoritmos e Lógica de Programação (estoque 0).	Opção indisponível na tela; servidor também bloqueia sem alterar o banco.
CT12 Datas inválidas RF11	Informar previsão anterior à retirada; depois tentar retirada futura.	Mostrar erro e manter empréstimos e estoque sem mudança.

Casos de teste - continuação

Caso / requisito	Passos	Resultado esperado
CT13 Devolução e repetição RF12	Devolver o empréstimo inicial de ID 5 e tentar a mesma devolução novamente.	Salvar a data real e passar estoque de 0 para 1. Na repetição, manter 1.
CT14 Histórico e filtros RF13, RF14	Abrir os filtros Todos, Ativos, Devolvidos e Atrasados.	Mostrar apenas registros da situação selecionada. O empréstimo inicial de Carla aparece em atrasados.
CT15 Ranking e CSV RF15, RF16	Com o banco inicial, abrir Relatórios e baixar o CSV.	O Pequeno Príncipe aparece primeiro com 2 empréstimos. CSV contém os mesmos totais.
CT16 Cadastro de usuário RF08	Cadastrar nome, e-mail novo e senha com 6 ou mais caracteres. Repetir o e-mail.	Criar a primeira conta, permitir login e bloquear o e-mail repetido.
CT17 Último exemplar simultâneo RF10	Enviar duas solicitações ao mesmo tempo para A Hora da Estrela, com 1 exemplar disponível.	Apenas um pedido é aceito. Estoque termina em 0 e nunca fica negativo.
CT18 Proteção de formulário RF02	Com login feito, enviar um POST sem o token do formulário.	Responder 400 e não alterar o banco.

Verificação

A suíte de integração verifica autenticação, telas, cadastro, estoque, histórico, ranking e transações simultâneas. O roteiro manual acima complementa a conferência dos campos, botões e mensagens da interface.